



AI 의사결정: 데이터로 나를 혁신하기

복잡한 세상을 위한 공통 언어

인간, 기업, 사회, 그리고 AI 의사결정을 관통하는 하나의 언어 구조

CONTENTS

- I. 인간, 기업, 사회의 AI 의사결정 구조
- II. 다양한 세상, 하나의 구조!

Kyungwon Kim,
Ph.D. in Industrial Engineering

Associate Professor,
Business Analytics & Social AI Lab
School of Global Trade and Service (SGTS)
Incheon National University



現 국립대학법인 인천대학교 글로벌정경대학 부교수
前 삼성전자 및 삼성리서치 글로벌 인공지능센터
데이터사이언티스트

▪ 삼성전자, 솔브레인, 현대모비스, LG에너지솔루션, SKT, S-Oil,
삼성화재, 삼성생명, 대우조선해양, 패스트캠퍼스, 한국문화정보원, 디메이트 등
비즈니스 애널리틱스 및 인공지능 의사결정 자문/강의

- 2025 정책갈등의 상황별 대응전략을 위한 **뉴스 미디어 AI 여론분석** <한국행정연구원>
- 2024 텍스트 마이닝 기반 **아동실태조사 요약 및 대응 분석** <인천여성가족재단>
- 2024 시계열 딥러닝 활용 25년도 **KTX 미래 수송수요 예측** <한국철도공사>
- 2024 설명가능한 AI 활용 **실시간 개인 기부자 예측 모델 개발** <사랑의열매>
- 2023 **AI 기반 갈등관리 빅데이터 구축 및 운영방안 연구** <한국행정연구원>
- 2023 Ageism 공감대 확산을 위한 **뉴스 미디어 감성 트렌드 예측** <SK T&C 재단>
- 2022 용산공원의 **사회적가치와 지역사회 인프라 연계효과 텍스트 분석** <서울특별시>
- 2020 **실시간 광고효과** 추론 및 **광고 수요자 및 공급자 최적 가격 예측** <삼성리서치>
- 2019 **디지털 마케팅 프로모션 효과 증대**를 위한 개인화 광고 추천 <삼성리서치>
- 2018 마케팅 채널별 ROI 분석 및 최적 **마케팅 투자 포트폴리오 추천** <삼성전자>
- 2017 **고객 불만 사전대응** 및 감소를 위한 VOC 경보시스템 구축 <삼성전자>
- 2016 개인화 추천을 위한 **빅데이터 기반 고객정보 추론과 사용성 분석** <삼성전자>



김경원 교수 홈페이지

Kyungwon Kim

Business Analytics & Social AI Lab

School of International Trade and Business,
College of Commerce & Public Affairs,
Incheon National University

Welcome to the Business Analytics & Social AI (BASA) Lab at Incheon National University.

BASA Lab provides data-driven solutions to problems in the social and economic areas quantitatively analyzing and making decisions using big data resources and artificial intelligence methods that are becoming the basis of the digital economy.

"비즈니스 애널리틱스 및 소셜 AI" 연구실은 디지털경제의 기반이 되고있는 빅데이터 재료와 인공지능 도구를 활용하여 사회경제 분야의 문제를 정량적으로 분석하고 의사결정함으로써 데이터를 기반으로 문제를 해결합니다!

Social Impact

사회적 문제 해결 기반 긍정적 변화

- Social Media Analysis (실시간 사회의견 추적)
- Performance Analysis (비즈니스 성과 분석)
- Knowledge Management (지식 경영)
- Social Service Economy (사회 서비스 경제)
- Customer Target Service (고객 맞춤 서비스)

Text Data Mining

자연어 데이터 기반 인사이트 추출

- Natural Language Processing (자연어 처리)
- Text Classification (텍스트 분류 및 지식화)
- Sentiment Analysis (감성 및 의도 분석)
- Summarization (텍스트 요약 및 컨셉 추출)

Time Data Analysis

시계열 데이터 기반 인사이트 추출

- Time Series Processing (시간 데이터 처리)
- Applied AI Algorithm (AI 알고리즘 적용)
- Time Similarity (시계열 분류 및 군집화)
- Demand Forecasting (비즈니스 수요 예측)



For prospective students,

We are looking for highly motivated students who are interested in using big data and artificial intelligence to solve business and social problems.

If you are interested in becoming a member of the BASA Lab (Doctoral Program, Master's program),

please fill out the ["Google Form"](#) and we will get back to you quickly.

BASA Lab에 멤버가 되고 싶다면 (박사과정, 석사과정, 학석사연계과정, 학부연구생, 소그룹 등), **"구글폼"**을 작성해주면 빠르게 안내를 도와주겠습니다.



INCHEON
NATIONAL
UNIVERSITY

Contact Info.

> 김경원 교수 (Prof. Kyungwon Kim)

• Tel: +82-32-835-8525

• Email: thekimk.kr@gmail.com, thekimk@inu.ac.kr

• **Office:** #14-422, Incheon National University, 119 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea (22012)

Copyright © 2021, SABA Lab. All Rights Reserved.

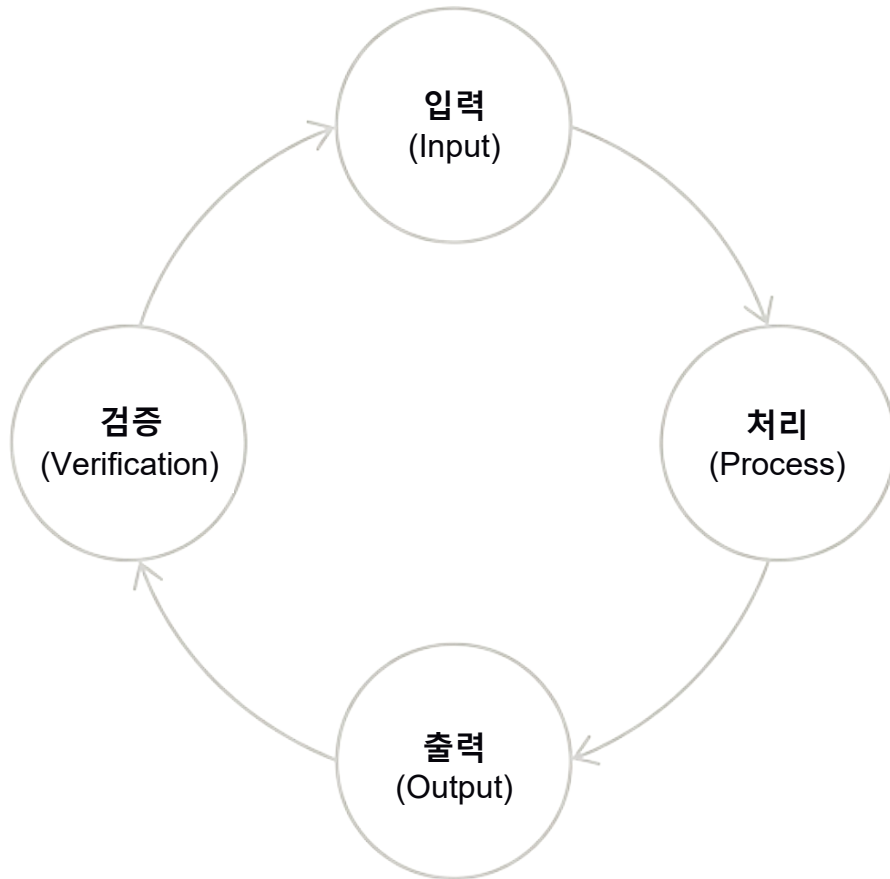
AI 시대, 우리에게 필요한 단 하나의 원칙

결정은 우리가 # 분석은 기계가

AI는 인간을 대체하는 위협이 아니라, 인간의 인지적 한계를 보완하고
의사결정의 질을 높이는 최고의 파트너입니다.

이번 강의는 그 파트너십의 작동 원리를 설명합니다.

모든 의사결정을 설명하는 프레임워크: IPO-V



- ✓ **입력(Input):** 의사결정에 필요한 데이터와 자원
- ✓ **처리(Process):** 입력을 가치 있는 결과로 변환하는 모델
- ✓ **출력(Output):** 처리 과정을 통해 나타난 구체적인 행동 또는 결과물
- ✓ **검증(Verification):** 출력이 의도한 목표를 달성했는지 평가하고, 그 결과를 다시 입력으로 피드백

1. 첫번째 세계: 인간의 의사결정



가장 익숙한 시스템인 “나” 자신부터 시작해 봅시다.
우리가 매일 하는 생각과 행동도 사실은 이 프레임워크를 따르고 있습니다.
밥을 먹거나 쇼핑을 하는 아주 일상적인 선택조차도 마찬가지입니다.

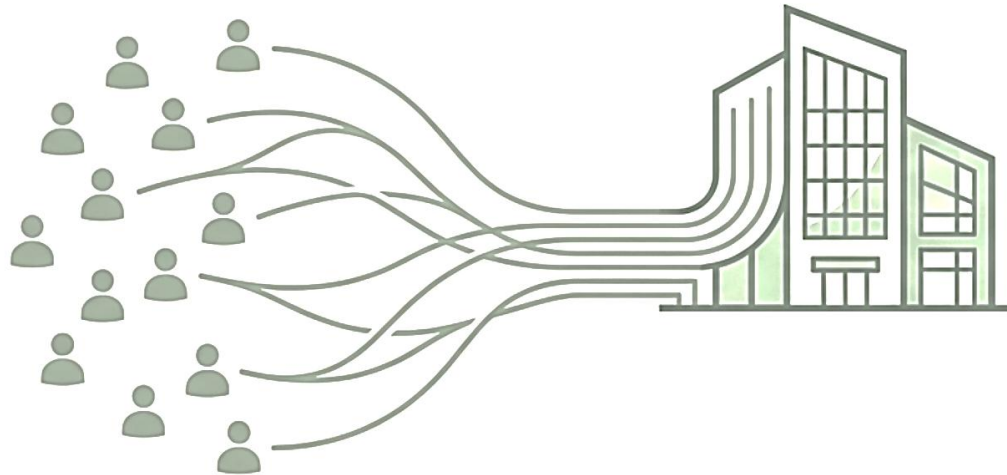
1. 첫번째 세계: 인간의 의사결정 (가장 근본적인 의사결정 시스템)



- ✓ **입력(Input):** 의사결정에 필요한 데이터와 자원
- ✓ **처리(Process):** 입력을 가치 있는 결과로 변환하는 모델
- ✓ **출력(Output):** 처리 과정을 통해 나타난 구체적인 행동 또는 결과물
- ✓ **검증(Verification):** 출력이 의도한 목표를 달성했는지 평가하고, 그 결과를 다시 입력으로 피드백

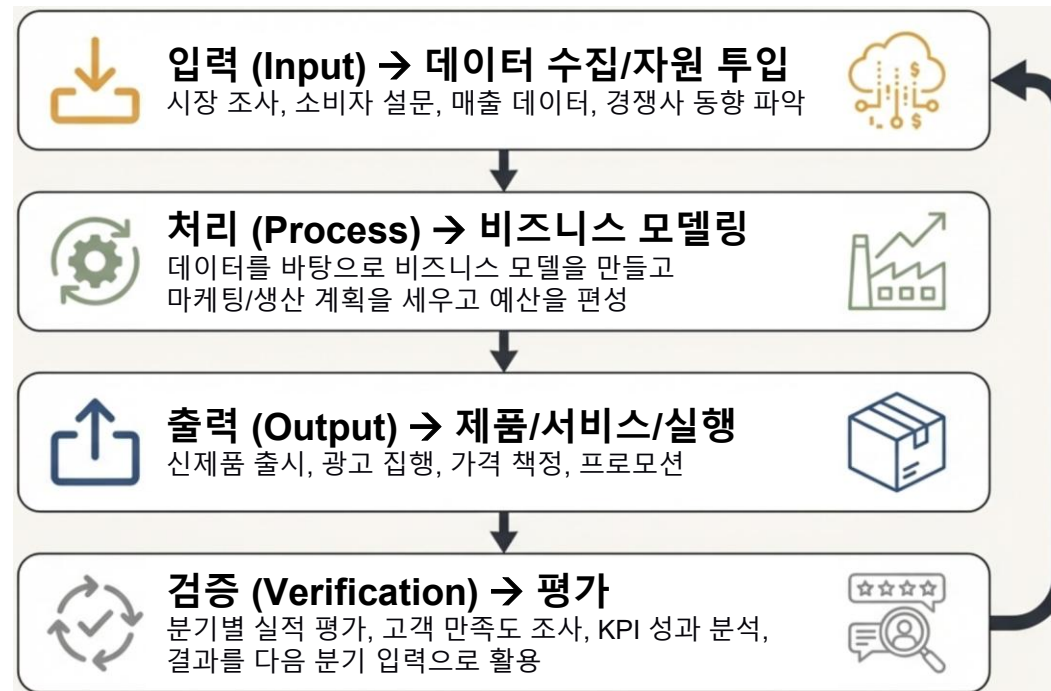
우리의 인지, 사고, 행동, 성찰 과정은
가장 기본적인 IPO-V 사이클의 예시입니다.

2. 두번째 세계: 기업의 의사결정



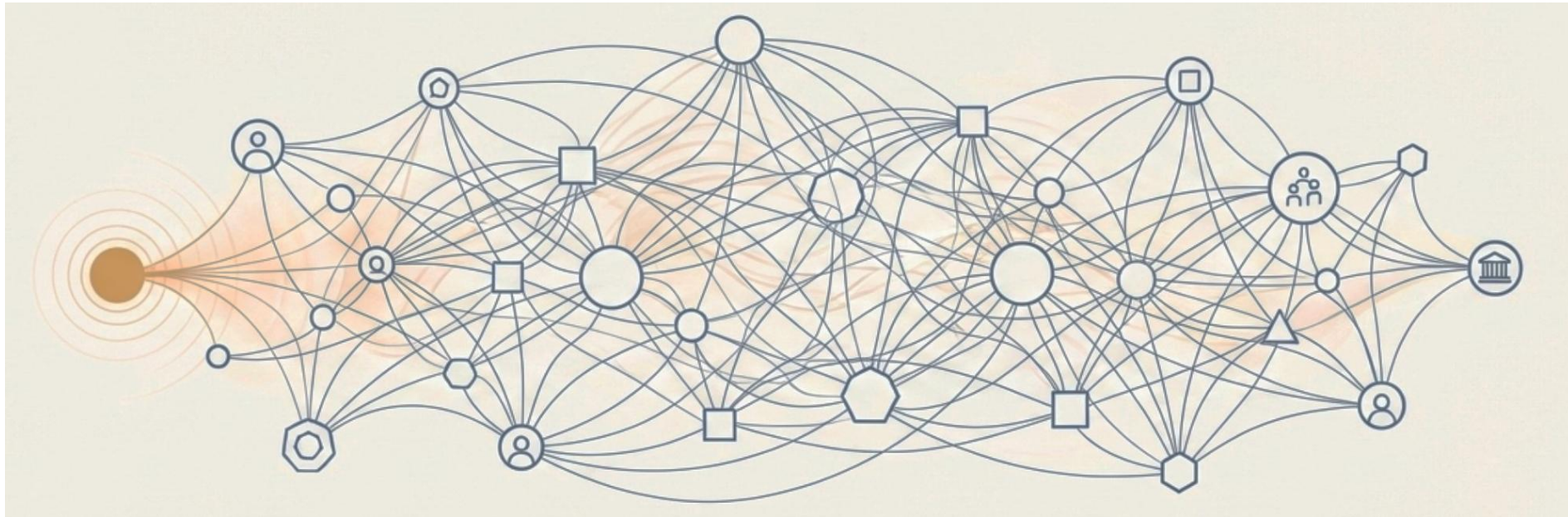
개인이 모여 만든 조직, 즉 기업 역시 거대한 데이터 처리 시스템과 같습니다.
따라서 기업의 경영 활동은 개인의 의사결정 구조가 확장된 형태입니다.

2. 두번째 세계: 기업의 의사결정 (비즈니스 프로세스로 본 IPO-V: 자원 투입에서 시장 평가까지)



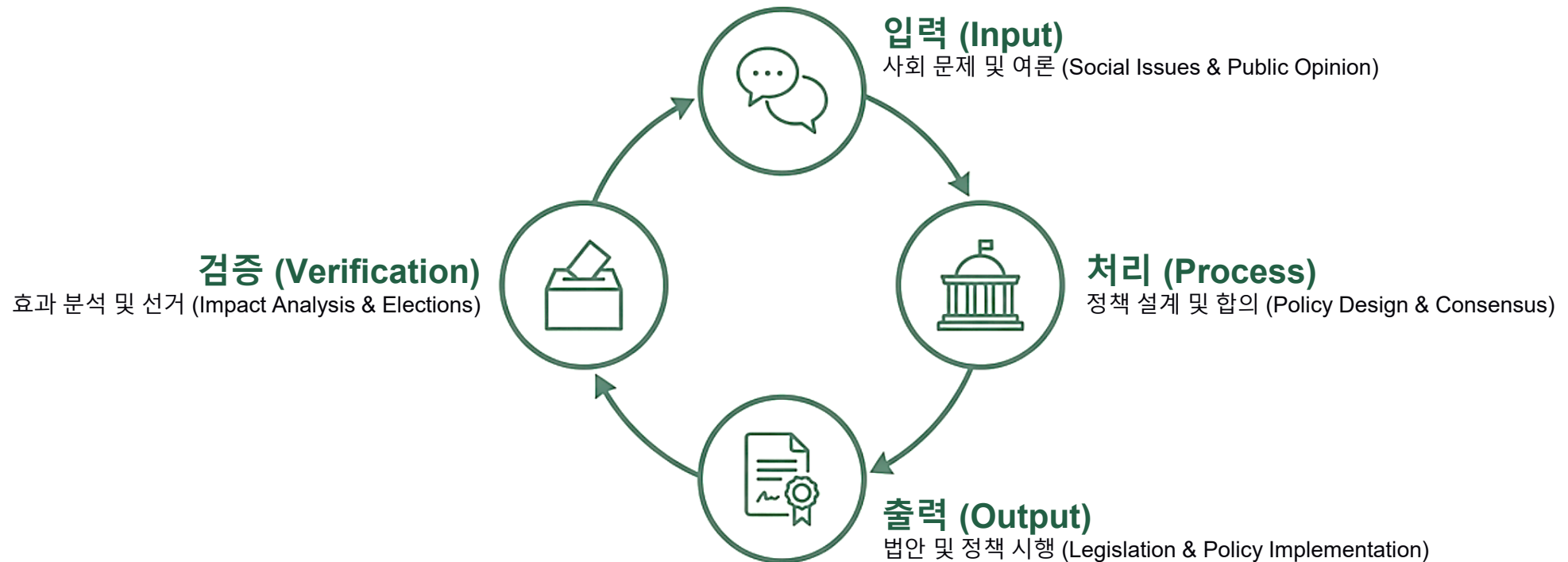
기업의 모든 경영활동은 데이터를 입력받아 가치를 창출하는 거대한 데이터 처리 시스템으로,
시장 평가를 통해 다음 전략을 수정하는 거대한 IPO-V 순환 구조로 이해할 수 있습니다.

3. 세번째 세계: 사회의 의사결정



기업보다 더 크고 복잡한 사회 시스템도 이 순환 구조를 따릅니다.
사회 문제가 발생하고, 정책이 만들어지며, 여론이 변화하는 과정 전체가
하나의 거대한 의사결정 루프입니다.

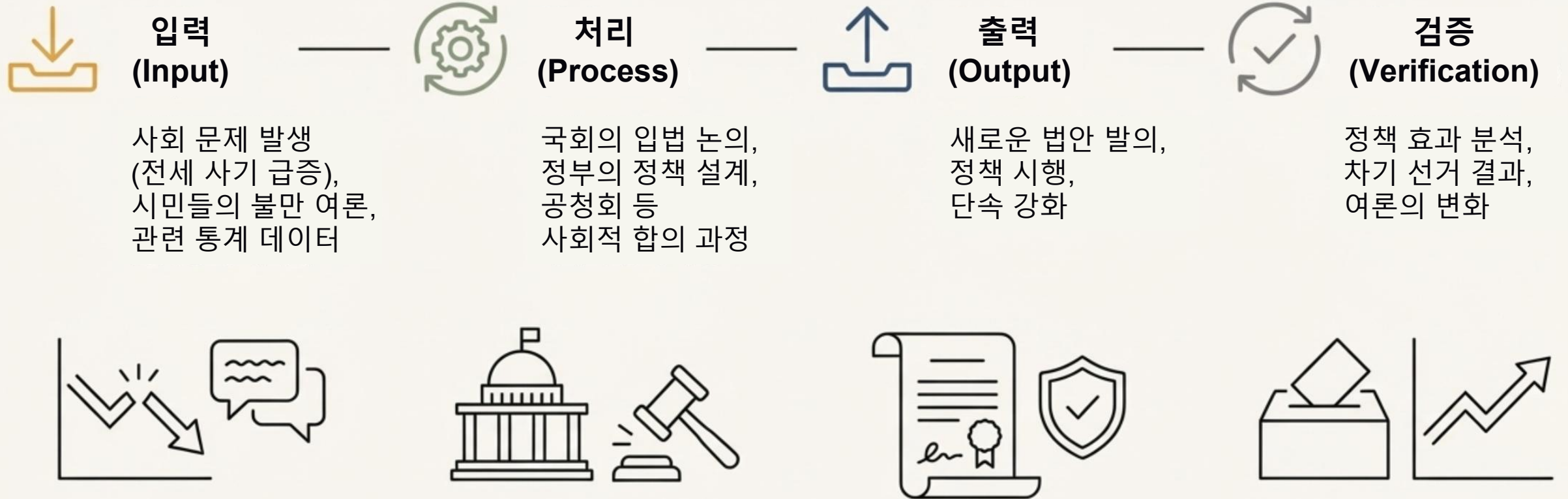
3. 세번째 세계: 사회의 의사결정 (사회 시스템 역시 동일한 순환 구조로 의사결정)



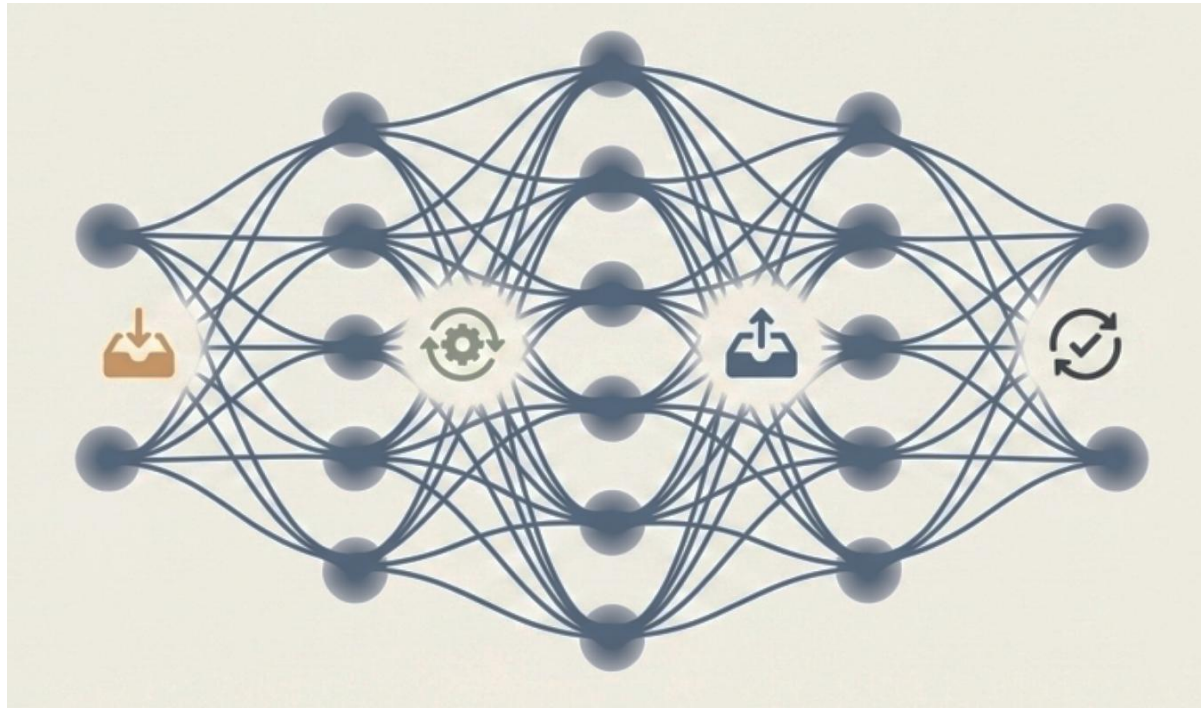
사회가 문제를 인식하고, 해결책을 논의하며, 법을 만들고, 그 결과를
평가하는 과정 전체가 하나의 거대한 의사결정 사이클입니다.

3. 세번째 세계: 사회의 의사결정

(Case Study: 전세 사기 급증 문제의 발생에서 해결 및 정책 효과 분석까지)



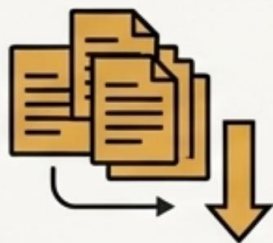
4. 마지막 세계: 인공지능의 의사결정



놀랍게도, AI의 학습과 예측 과정은
우리가 지금까지 살펴본 인간, 기업, 사회의 의사결정 구조와 정확히 동일한 원리를 따릅니다.

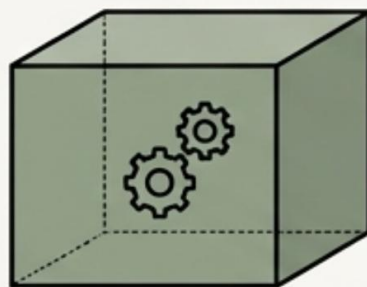
4. 마지막 세계: 인공지능의 의사결정 (데이터 학습에서 평가 오차의 역전파 전달까지)

입력 (Input) → 학습 데이터



AI 모델을 학습시키기 위한
방대한 양의 데이터

처리 (Process) → 알고리즘 연산



데이터의 패턴을 학습하고
예측 모델을 구축하는 과정

출력 (Output) → 예측 결과



학습된 모델이 새로운 입력에
대해 내놓은 결과값

오차

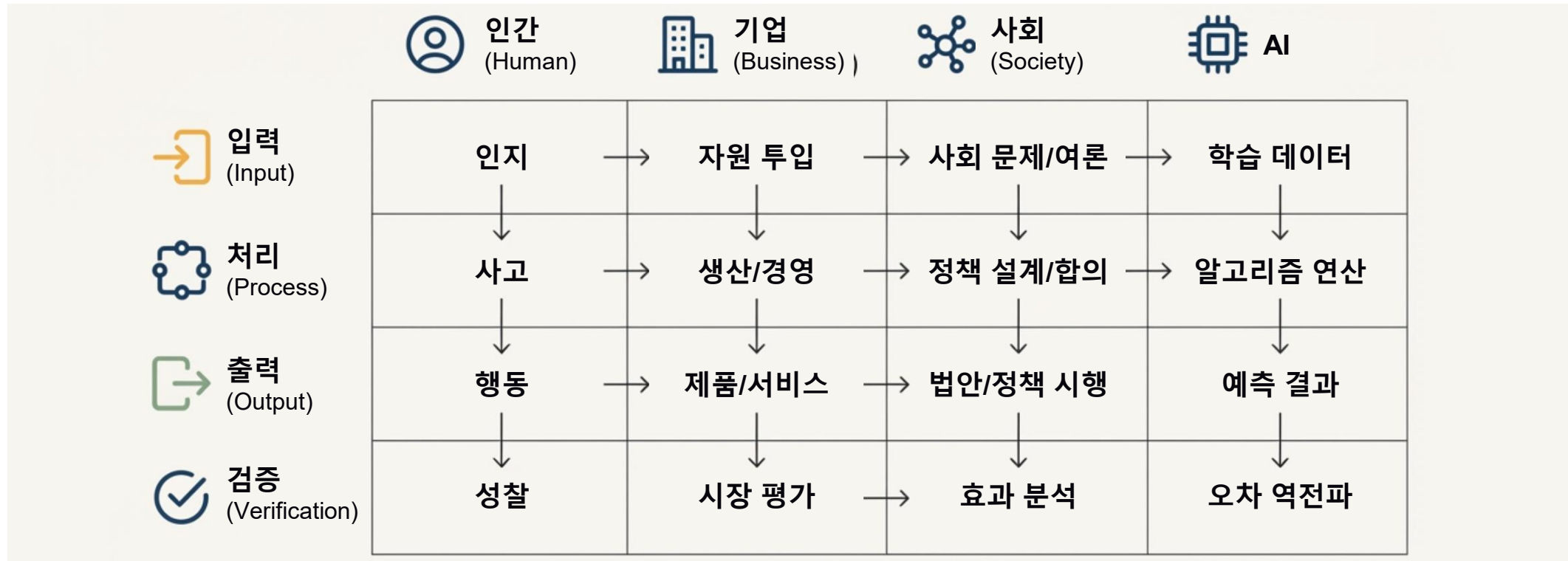


정답 (Correct Answer)

검증 (Verification) → 오차 역전파 (Backpropagation)

입력 데이터를 연산하고 예측 결과와 실제 정답의 차이(오차)를 계산하고,
그 오차를 기반으로 모델을 검증하여 성능을 개선하는 정교한 형태의 IPO-V 과정

하나의 구조, 다양한 세상: 의사결정의 통합적 시각



영역과 주체는 달라도, 본질적으로 동일한 의사결정의 구조와 흐름을 공유합니다.
이것이 바로 우리가 AI와 협력해야만 하는 필요성이자 나의 혁신 기반입니다.

그래서 이 프레임워크가 우리에게 주는 힘은 무엇일까?



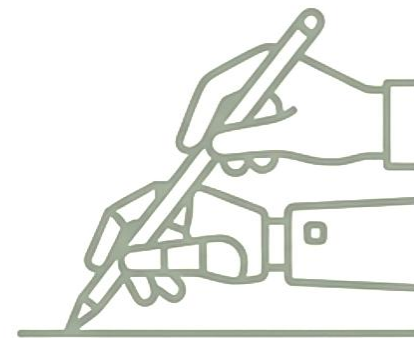
전공을 넘나드는 통합적 사고

이 공통 언어를 통해 어떤 전공을 선택하든
AI를 자신의 학문 분야와 연결할 수 있는
사고의 기반을 갖게 됩니다.



복잡한 문제의 구조적 이해

세상의 복잡한 문제를 “정답 찾기”가 아닌,
입력-처리-출력-검증의 구조로 요약하고
분석하고 해결하는 능력을 기릅니다.



주체적인 AI 활용 능력

AI를 단순한 도구가 아닌, 의사결정
파트너로 삼아 주체적으로 활용하는
리터러시를 함양합니다.

결국, AI 시대의 의사결정의 핵심은, “AI에게 무엇을 물어야 하는가?”

IPO-V라는 공통 언어는 우리가 AI를 더 잘 활용하고, 더 나은 질문을 던지게 합니다.

- 어떤 **입력** 데이터가 더 나은 결과를 만들까?
- 우리의 **처리** 과정(비즈니스 모델)은 합리적인가?
- 원하는 **출력**을 위해 무엇을 바꿔야 하는가?
- **검증**의 기준은 무엇이며, 어떻게 피드백할 것인가?



결국, 결정은 우리가, 분석은 기계가!



Summary

- 1 우리의 인지, 사고, 행동, 성찰 과정은 가장 기본적인 IPO-V 사이클
- 2 기업의 모든 경영활동은 데이터를 입력받아 가치를 창출하는 거대한 데이터 처리 시스템
- 3 사회가 문제를 인식하고, 해결책을 논의하며, 법을 만들고, 그 결과를 평가하는 과정 전체가 하나의 거대한 의사결정 싸이클
- 4 AI의 학습과 예측 과정은 인간, 기업, 사회의 의사결정 구조와 정확히 동일한 원리!
- 5 전공을 넘나드는 통합적 사고 + 복잡한 문제의 구조적 이해 + 주체적인 AI 활용 능력

